迈克尔 沈

个人简介

拥有超过 10 年的软件开发经验，专注于 Python 与 Qt 桌面应用开发。熟悉跨平台 GUI 架构、异步与多线程编程、数据可视化以及自动化系统设计。擅长从零设计、实现并优化复杂的企业级桌面或嵌入式应用，注重代码质量、性能与可维护性。在过往项目中，曾多次独立负责产品架构设计、核心模块开发及团队技术指导。

工作经历

高级工程师

Model — **March 2022 - September 2025，远程**

- 主导设计并实现跨平台桌面应用框架，使用 Python + PyQt6 开发核心模块。
- 设计插件化系统架构，使产品功能可灵活扩展并支持按客户定制。
- 实现高性能图表绘制与实时数据可视化，优化渲染速度 30%。
- 引入自动化测试与 CI 流程，将发布周期从 3 周缩短至 1 周。
- 负责指导 3 名初级开发者，提高团队 Qt 开发规范与效率。

软件工程师

Wati.io — **November 2019 - January 2022，香港**

- 参与研发 Qt 桌面端分析软件，涉及信号采集、可视化及数据管理模块。
- 使用 PySide2 替代 C++ 部分组件，显著减少维护成本。
- 优化启动速度与内存占用，提升大型数据集处理性能。
- 编写多线程任务调度器，实现后台计算与 UI 渲染解耦。

研发工程师

Fora Soft — **September 2016 - September 2019，香港**

- 参与自动化测试平台的开发，基于 Qt 与 Python 脚本实现测试控制界面。
- 设计统一的通信接口，实现与 PLC 控制系统的高效交互。
- 为生产线定制 GUI 监控系统，实现实时数据采集与警报通知。

项目

实时数据监控与分析系统

- 技术栈：Python 3.9 + PyQt6 + PostgreSQL
- 设计多线程数据采集模块与可视化界面，支持百万级实时数据流。

插件化桌面应用框架

- 技术栈：Qt + Python
- 支持动态加载插件、热更新模块，缩短客户定制交付周期 40%。

自动化测试平台

- 技术栈：PySide + SQLite + REST API
- 用于嵌入式设备测试，提供图形化控制界面与结果报告导出。

教育背景

BSc in Computer Science

新加坡科技设计大学 · Singapore · 2016

专业技能

语言与框架： Python、C++、Qt5/Qt6、PyQt5/PySide6、Django、FastAPI
前端技术： HTML5、JavaScript、React (基础)
数据库： PostgreSQL、SQLite、Redis、MongoDB
工具与流程： Git、Docker、CI/CD (GitHub Actions)、PyInstaller、pytest
系统平台： Windows、Linux、macOS
其他： 多线程、信号槽机制、性能优化、高 DPI 适配、插件化系统架构